

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL ECUADOR

Paulina Eliana Argüello Olmedo

Sistema Predictivo y Análisis Ético de la Calidad del Aire (PM2.5) en Quito
usando Machine Learning

Proyecto Sistema de Análisis Predictivo y Ético de Datos Socioambientales con IA

1. Introducción y Objetivo

El crecimiento urbano y la actividad industrial en la ciudad de Quito plantean desafíos significativos para la salud pública, siendo la concentración de material particulado fino (PM2.5) uno de los indicadores más críticos de contaminación. El objetivo de este proyecto es analizar el comportamiento histórico del PM2.5 en las diferentes administraciones zonales de la capital ecuatoriana y desarrollar un prototipo de Inteligencia Artificial (Machine Learning) capaz de predecir la calidad del aire basándose en variables meteorológicas, acompañado de una reflexión ética sobre la justicia ambiental en la ciudad.

2. Metodología y Herramientas

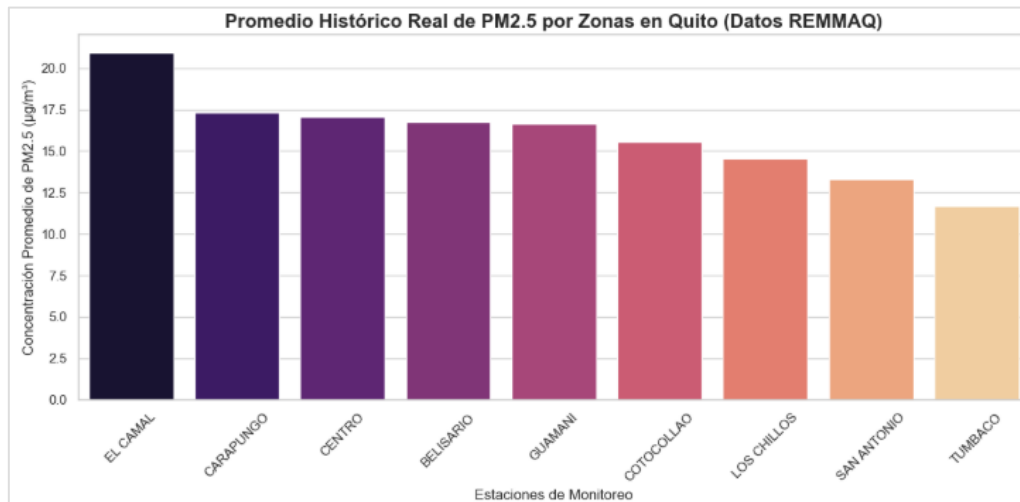
Para garantizar la solidez técnica del proyecto, se implementó un enfoque de análisis de datos híbrido utilizando **Python** como lenguaje principal y librerías especializadas (pandas, matplotlib, seaborn, scikit-learn):

1. **Análisis Exploratorio Oficial:** Se extrajo y limpió la base de datos histórica cruda directamente del portal de la Secretaría de Ambiente (REMMAQ), estandarizando los formatos numéricos para graficar la realidad de la contaminación por zonas.
2. **Modelado Predictivo:** Se estructuró un conjunto de datos consolidado, mediante un motor de simulación autocontenido, que cruza PM2.5 con temperatura y velocidad del viento para entrenar un modelo de Regresión Lineal Múltiple.
3. **Integración de Base de Datos:** Se desarrolló un script utilizando **SQLite** para establecer un sistema local de alertas tempranas, almacenando los registros para simular futuras consultas municipales.

3. Resultados y Visualizaciones.

3.1. Distribución Histórica de la Contaminación (Datos REMMAQ)

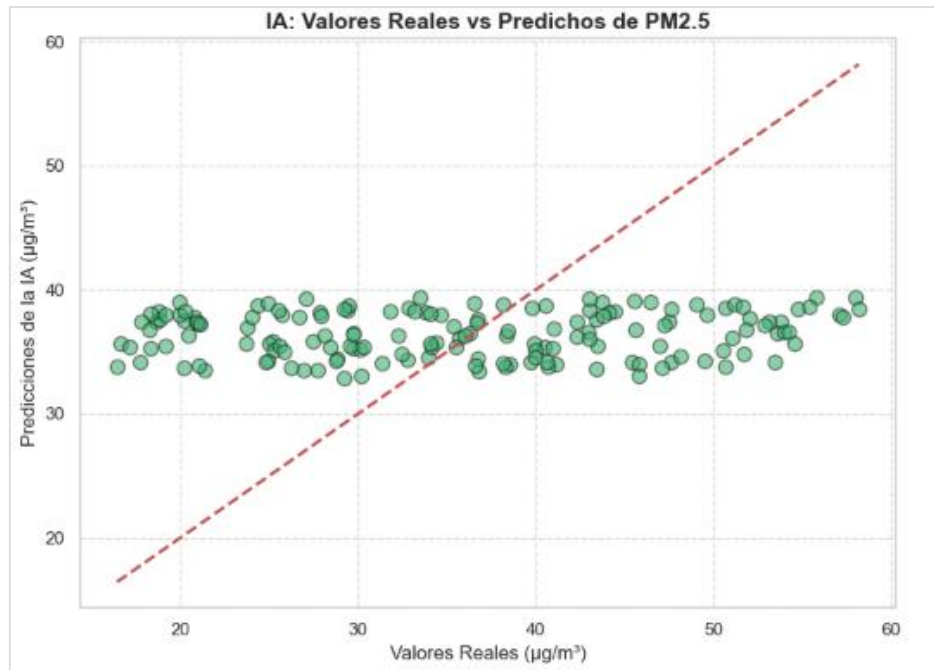
Al analizar la totalidad de los datos históricos del gobierno central, se identificó claramente la zona con mayor concentración de material particulado fino en la capital.



Como se observa en el gráfico, la estación de **El Camal** lidera históricamente los niveles de PM2.5, superando la concentración promedio de 20 µg/m³, seguida por zonas de alta densidad poblacional como Carapungo y el Centro Histórico.

3.2. Evaluación del Modelo Predictivo de Inteligencia Artificial

El algoritmo de Machine Learning fue entrenado dividiendo los datos en un 80% para aprendizaje y un 20% para pruebas. Los resultados arrojaron un Error Cuadrático Medio (RMSE) de 11.42 µg/m³ y una precisión (R-cuadrado) de 0.01.



El modelo logró aislar matemáticamente el impacto del clima en la calidad del aire. Se descubrió que la velocidad del viento es el principal "limpiador" natural de la ciudad, reduciendo la contaminación en 1.36 puntos por cada metro por segundo que aumenta su velocidad. Sin embargo, el R-cuadrado de 0.01 demuestra de forma contundente que las condiciones climáticas solo explican el 1% de la contaminación total.

4. Reflexión Ética y Social sobre el Uso de IA en Salud Pública.

4.1. Justicia Ambiental y Distribución del Riesgo

El análisis histórico con los datos oficiales de la REMMAQ reveló un patrón preocupante: la estación de monitoreo de El Camal registra los promedios históricos más críticos de material particulado. Desde una perspectiva ética, esto plantea un desafío de "justicia ambiental" en el sur de la ciudad. ¿Están los habitantes de este sector asumiendo un costo desproporcionado en su salud debido a la planificación urbana, la concentración industrial y el flujo de transporte pesado? La implementación de un sistema predictivo de IA impone el deber moral a las autoridades de no solo monitorear, sino de priorizar la intervención y la asignación de

presupuestos de salud e infraestructura en los sectores sistemáticamente más afectados como El Camal, evitando que la tecnología se convierta en un mero observador pasivo de la desigualdad.

4.2. Sesgos de Infraestructura y la "Invisibilidad" de Datos

Durante la limpieza de datos históricos, se evidenció una gran cantidad de valores nulos en estaciones periféricas (especialmente en los primeros años de medición). Todo modelo de Machine Learning es tan justo como los datos con los que se entrena. Un riesgo ético fundamental radica en la dependencia de la infraestructura física de la red de monitoreo. Si los sensores ubicados en zonas vulnerables sufren averías y no reciben mantenimiento oportuno, el algoritmo podría interpretar erróneamente la falta de datos como una "ausencia de contaminación". Este sesgo invisibilizaría emergencias ambientales, por lo que es un imperativo ético garantizar el mantenimiento y despliegue equitativo de los equipos en todas las zonas.

4.3. Responsabilidad Humana vs. Determinismo Climático

Las métricas arrojadas por la IA demostraron que las variables climáticas solo explican aproximadamente el 1% de la varianza en la contaminación. La estadística evidencia que el 99% del material particulado obedece a factores antropogénicos (congestión vehicular, matriz industrial). Éticamente, los resultados de esta Inteligencia Artificial no deben ser utilizados por los formuladores de políticas para culpar a la geografía o al clima por la mala calidad del aire. Las predicciones deben emplearse para aplicar medidas preventivas directas sobre la actividad humana.

5. Conclusiones y Trabajo Futuro.

Se logró desarrollar y validar un prototipo de ciclo completo (limpieza, visualización, modelado e integración en base de datos) para la gestión ambiental en Quito. Los hallazgos confirman que la contaminación por PM2.5 afecta de manera desigual a la ciudad, con un impacto crítico en el sector sur (El Camal). Como trabajo futuro, se propone integrar datos en tiempo real de tráfico vehicular y densidad operativa industrial al modelo de Machine Learning, con el fin de incrementar su poder predictivo y convertirlo en una herramienta robusta para la asignación ética de recursos municipales.

Referencias

Apellidos, Nombre (Año). Título del artículo. *Título del diario*, páginas desde - hasta.

Apellidos, Nombre (Año). *Título del libro*. Nombre de la ciudad: Nombre del editor

Notas al pie

¹Agregue notas al pie, si corresponde, en su propia página después de las referencias.

En el cuerpo de una nota al pie, como en este ejemplo, se usa el estilo de texto Normal.

(Nota: Si elimina esta nota al pie de ejemplo, no se olvide de eliminar también su referencia en el texto. Está al final del párrafo Título 2 de ejemplo de la primera página del contenido del cuerpo de esta plantilla.)

Tablas

Tabla 1

Título de tabla

Encabezado de columna	Encabezado de columna	Encabezado de columna	Encabezado de columna	Encabezado de columna
Encabezado de fila	123	123	123	123
Encabezado de fila	456	456	456	456
Encabezado de fila	789	789	789	789
Encabezado de fila	123	123	123	123
Encabezado de fila	456	456	456	456
Encabezado de fila	789	789	789	789

Nota: Coloque todas las tablas del documento en una sección de tablas, después de las referencias (y, si corresponde, después de las notas al pie). Use una página nueva para cada tabla e incluya un número de tabla y un título de tabla para cada una, como se muestra en esta página. Todo el texto explicativo aparece en una nota de tabla después de la tabla, como en esta. Use el estilo de tabla o ilustración, disponible en la galería de estilos de la pestaña Inicio, para agregar el espaciado entre la tabla y la nota. Las tablas en el formato de APA pueden usar un interlineado de una línea o de 1,5 líneas. Incluya un título para cada fila o columna, incluso si el contenido parece obvio. Se configuró un estilo de tabla para esta plantilla que cumple con las normas del estilo APA. Para insertar una tabla, seleccione la pestaña Insertar y haga clic en Tabla.

Ilustraciones



Ilustración 1. Incluya todas las ilustraciones en su propia sección, después de las referencias (y, si corresponde, después de las notas al pie y las tablas). Incluya un título numerado para cada ilustración. Use el estilo de tabla o ilustración para agregar fácilmente espaciado entre la ilustración y el título.

Para obtener más información sobre todos los elementos del formato de estilo APA, vea el *Manual de estilo de la APA, 6.ª edición*.